

第八章 发电厂和变电站的 控制与信号





§ 8.1 发电厂和变电站的控制方式



一、发电厂的控制方式

1. 主控制室控制方式
2. 机炉电集中控制方式

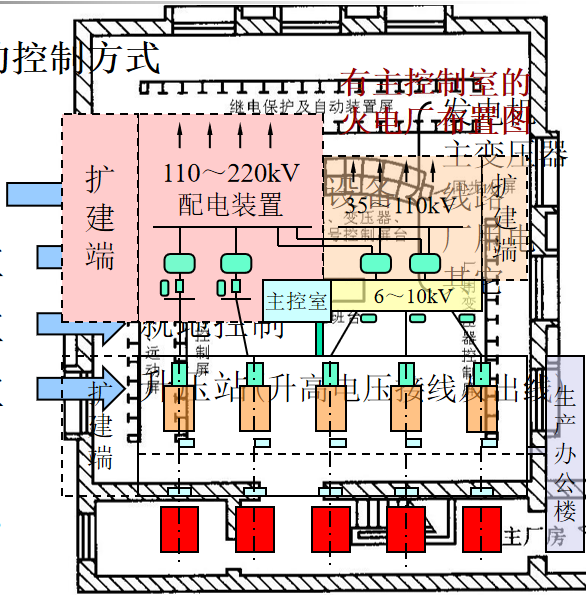
一、发电厂的控制方式

1. 主控制室的控制方式

布置:

- ① 主控制室
- ② 锅炉控制室
- ③ 汽机控制室
- ④ 网络控制室

特点: 布置分散,
不便联系。



一、发电厂的 control 方式

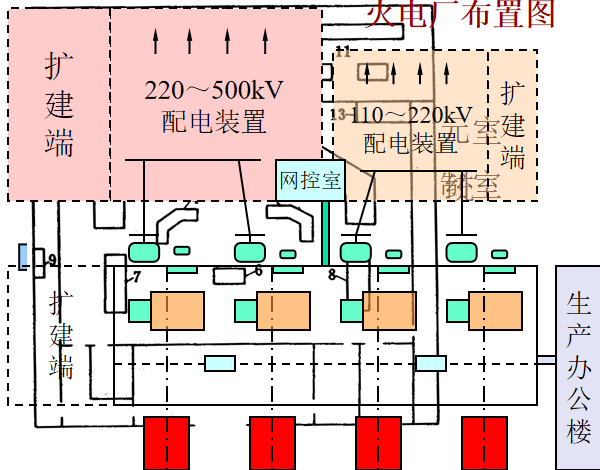
2. 机炉电集中控制方式

布置:

- ① 集中控制室
- ② 网络控制
- ③ 除灰系统、
化学水处理等

特点: 布置集中,
便于联系。

有集中控制室的
火电厂布置图



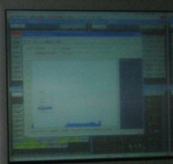
功率 6034 MW 转速 3000 rpm

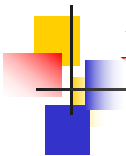
08-09-06

11:14:46

系统
频率 49.99 Hz

转速 289

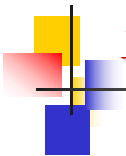




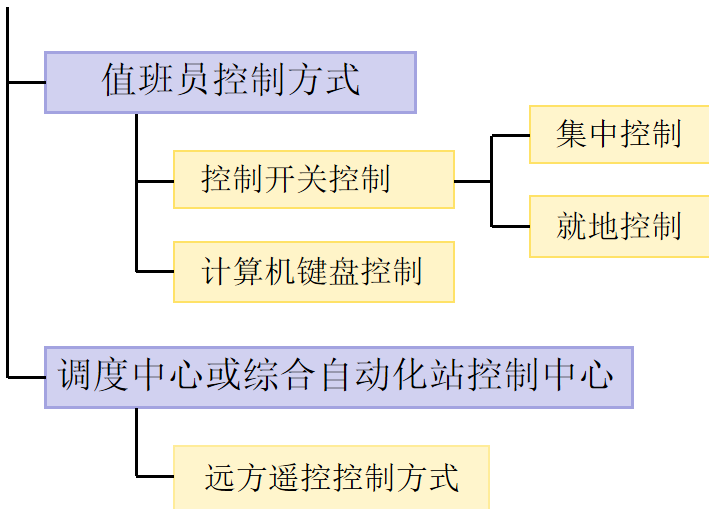
二、水力发电厂的控制方式

水电厂的所有机组及其重要的辅助设备、重要的配电装置的监控都在中央控制室进行。在采用传统屏台控制时其布置方式类似于火电厂的**主控制室布置**。

目前新建水电厂都采用以计算机监控为基础的全厂集中监控方式，监控对象包括：水轮发电机组、主变压器、35~500kV配电装置、6kV及以上厂用变压器、外来备用电源和全厂水位等。不重要的设备的监控采用就地监控方式。

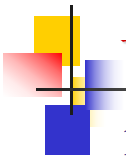


二、变电站的控制方式





§ 8.2 二次回路接线图



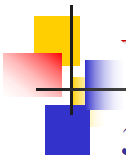
一、二次接线图的内容

1. 二次设备

- 对一次设备进行测量、保护、监视、控制和调节的设备。
 - 如：测量表计、继电保护、控制与信号装置等。
- 二次设备通过互感器与一次设备相互关联。

2. 二次回路

- 由二次设备组成的回路。
 - 如：交流电压回路、交流电流回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路、调节回路等。



一、二次接线图的内容

3. 二次接线图

- 定义：用二次设备特定的图形符号和文字符号来表示二次设备相互连接情况的电气接线图。

- 类型：

① 归总式原理接线图 }
② 展开式原理接线图 } → 原理接线图

③ 安装接线图 →
■ 屏面布置图
■ 屏后接线图
■ 端子排图
■ 电缆联系图

二、二次接线图中的图形和文字符号

1. 图形符号

■ 常见的图形符号：



继电器



过流继电器



欠压继电器



气体继电器



电铃



电喇叭



熔断器



指示灯



蜂鸣器

二、二次接线图中的图形和文字符号

1. 图形符号

 常开触点

 延时闭合的
常开触点

 延时断开的
常开触点

 常闭触点

 延时闭合的
常闭触点

 延时断开的
常闭触点

 按钮开关
（常开）

 接触器常开
触点

 位置开关
常开触点

 按钮开关
（常闭）

 接触器常闭
触点

 位置开关
常闭触点

- ◆ 说明：元件常态是指元件不带电（或断路器未合闸）
或者通电未达到动作值时的状态。



二、二次接线图中的图形和文字符号

2. 文字符号

■ 类型：

■ 基本文字符号

■ 辅助文字符号

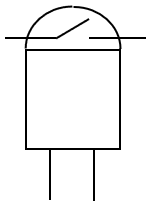
如ON，OFF等。

KA	电流继电器	K	继电器、接触器
KT	时间继电器		
KS	信号继电器		
KC	中间继电器		
YC	合闸线圈	Y	电气操作的机械器件
YT	跳闸线圈		
SA	控制开关	S	开关器件选择器
SB	按钮		

三、归总式原理接线图——原理图

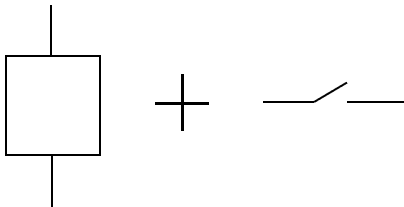
- 归总式与展开式的区别：

归总式



各部件按集中
形式画出

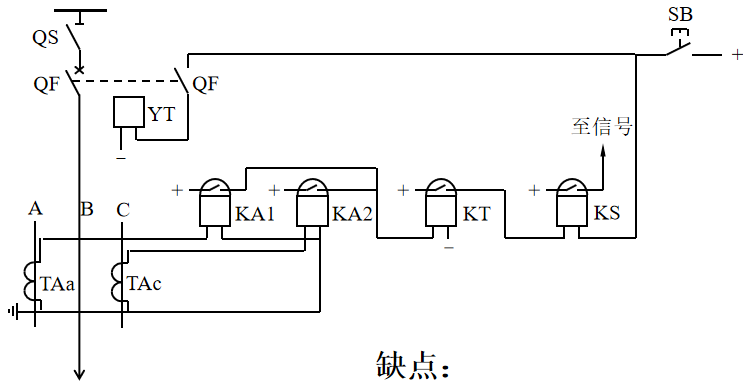
展开式



各部件按展开
形式画出

三、归总式原理接线图——原理图

■ 10kV线路过电流保护原理接线图

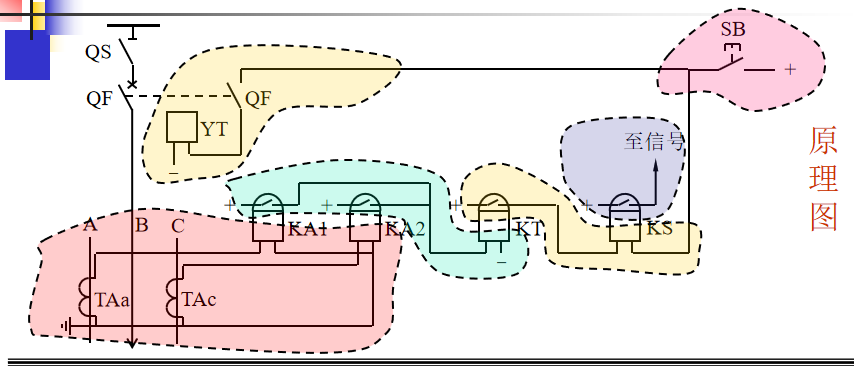


优点：各设备都以完整的图形符号表示出来，能有一个整体的概念。

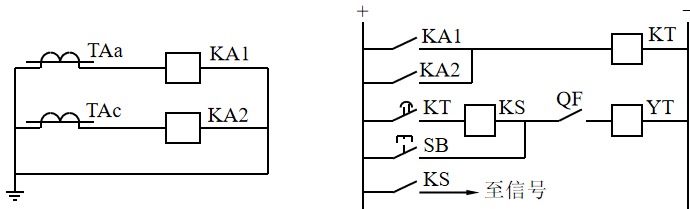
缺点：

- ① 对于复杂二次回路，用原理图表示起来会显得很繁乱；
- ② 不能用于安装、调试和维护。

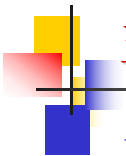
四、展开式原理接线图——展开图



原理图



展开图



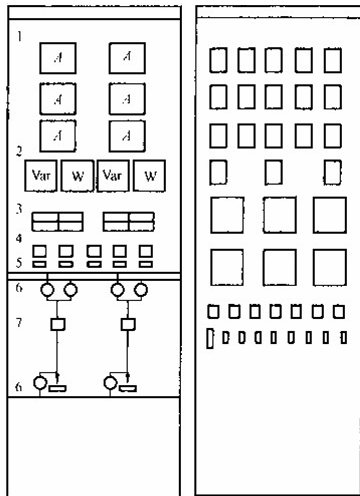
五、安装接线图

1. 屏面布置图
2. 屏后接线图
3. 端子排图
4. 电缆联系图

五、安装接线图

1. 屏面布置图

- 屏面布置图是展示在控制屏（台）、继电保护屏和其他监控屏台上二次设备布置情况的图纸，是制造商加工屏台、安装二次设备的依据。

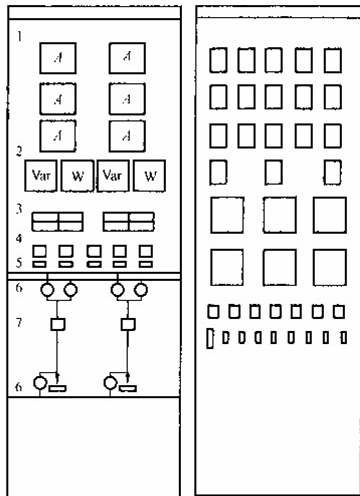


五、安装接线图

1. 屏面布置图

■ 屏面布置应满足下列要求：

- ① 凡需经常监视的仪表和继电器不要布置得太高；
- ② 操作元件的高度要适中，相互之间应留一定的距离；
- ③ 检查和试验较多的设备应布置在屏的中部；
- ④ 同一类型的设备应布置在一起；
- ⑤ 屏面布置应力求紧凑和美观。



路

N: 36 110kV 送电线路



保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护

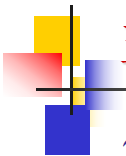
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护

电动机保护 保护动作
压力继电器 保护动作
压力继电器 保护动作
压力继电器 保护动作
压力继电器 保护动作
压力继电器 保护动作

保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护
保护动作 电动机保护







五、安装接线图

2. 屏后接线图

- 屏后接线图表明屏内各二次设备引出端子之间的连接情况，以及设备与端子排的连接情况，它既可用于二次设备的安装，又可用于调试和检修。
- 屏后接线图的一般布置：
 - ① 两列垂直布置的端子排位于屏的两侧；
 - ② 各种小母线、熔断器和小刀闸等位于屏顶；
 - ③ 众多的二次设备的背面及其接线端子。

五、安装接线图

2. 屏后接线图

- 端子排是由若干节接线端子组成，每节接线端子由绝缘座和导电片组成，导电片两端各有一个固定导线用的螺丝，可使两端的导线接通。
- 端子排的作用：
 - 屏内设备相隔较远时的
 - 屏内设备与屏外设备之
 - 不同屏的设备之间的连
- 端子排的每个端子一般根导线，必要时可接两



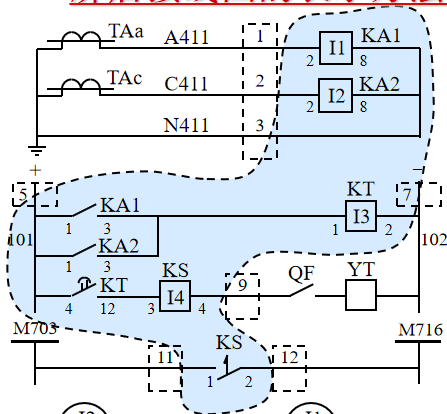
五、安装接线图

2. 屏后接线图

- 屏后接线图的编号：采用相对编号法。
 - 例如要连接甲、乙两个设备，可在甲设备接线柱上标出乙设备接线柱的编号，而在乙设备接线柱上标出甲设备接线柱的编号。
 - 简单说来，就是“甲编乙的号，乙编甲的号”。
- 相对编号法的优点：
 - 在接线和维修时，可以根据图纸很容易地找到每个设备的各个端子所连接的对象。



屏后接线图的表示方法和相对编号法的应用



I		10kV线路	
TAa	A411	1	I1-2
TAc	C411	2	I2-2
	N411	3	I2-8
		4	
+	101	5	I1-1
		6	
-	102	7	I3-2
		8	
	QF	9	I4-4
		10	
	M703	11	I4-1
	M716	12	I4-2
		13	
		14	
		15	

至电流互感器

至断路器控制屏

至信号小母线



DL-31/10



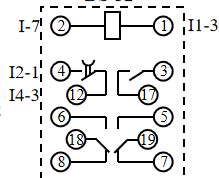
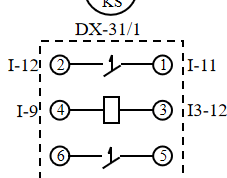
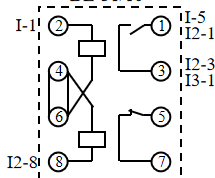
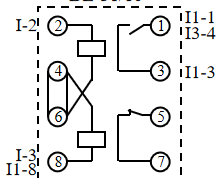
DL-31/10

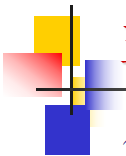


DX-31/1



DS-32





五、安装接线图

3. 端子排图和电缆联系图

- 端子排图为屏后接线图的一个组成部分，其规则已在屏后接线图中说明。
- 电缆联系图用于表明控制室内的各二次屏台及配电装置端子箱之间电缆编号、长度和规格。